



Proyecto Final - Módulo 8: Demanda y generación eléctrica en Estados Unidos

Raúl Llamosas Alvarado

Eumir Rendon Uresti

Gabriela Peña Franco

Daniela Ibarra Gatica

Randy Jesús García Mejía

Daniela Vázquez Sánchez

Table of contents

Introducción	1
Problema y contexto	1
Pregunta principal	1
Datos y procedencia	2
Alcance	2
Principales decisiones de limpieza	2
Metodología	2
Modelo	2
Principales resultados	2
Conslusiones	2
Limitaciones	2
Posibles extensiones	2

Introducción

Todo nuestro código se encuentra en el [siguiente repositorio de GitHub](#). Con el dashboard presentado en la exposición localizado en la [siguiente URL](#)

Problema y contexto

El sistema eléctrico de Estados Unidos tiene una demanda que cambia por hora, día, semana y estación. También es influida por clima actividad humana y características regionales. Sufre de apagones. Y tiene picos de demanda.

Pregunta principal

Como tal no elegimos una pregunta principal, intentamos contestar de manera visual las siguientes:

- ¿Es posible anticipar los periodos de máxima demanda?
- ¿Qué variables explican los picos de consumo?
- ¿Cómo cambia el mix de generación durante el día?
- ¿En qué condiciones aumenta la participación de fuentes renovables?
- ¿Qué regiones presentan comportamientos similares?

Pero en el uso del modelado contestamos las referentes a las condiciones metereológicas y su peso en la demanda eléctrica.

Datos y procedencia

Para este proyecto usamos tres fuentes básicamente:

- [EIA](#): Sus siglas significan U.S Energy Information Administration, de aquí sacamos la mayoría de la información usada por el dashboard. Cosas como demanda de electricidad, capacidad de los generadores, las ventas en millones de dolares que se obtiene por el suministro de electricidad, provienen de este dataset.
- [ODIN](#): Este es un departamento liderado por Oak Ridge National Laboratory (ORNL) y la Oficina de Electricidad del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE). De esta base sacamos la información pertinente a los apagones que sufre el sistema de electricidad estadounidense.
- [Open-Meteo](#): Una API de uso gratuito para información respecto a condiciones metereológicas.

Alcance

Principales decisiones de limpieza

Para la información proveniente de EIA la limpieza consistió de cambiar el tiempo UTC al horario central que es el que se usa en la Ciudad de México.

Metodología

Modelo

inserte modelo aqui

Principales resultados

Conslusiones

Limitaciones

- La información de apagones proveniente de ODIN es bastante pobre, no tiene mucha información respecto al status o causa de los apagones.
- En el caso de EIA, la información que viene es demasiado *descriptiva*, es decir, no tiene información que pudiera servir para un modelaje efectivo. Es más, en alguna de sus rutas de API, ya viene incluido un *forecast* para predecir demanda.

Posibles extensiones

Enriquecer más el proyecto con información de censos.